

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 8 — Semana 8 · 28 de septiembre al 3
de octubre de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 2.3: distribución normal**
4. Estandarización y uso de la tabla Z
5. Ejercicios en clase
6. Cierre y ejercicios propuestos

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 7 modelamos variables **discretas**: binomial (éxitos en n ensayos) y Poisson (ocurrencias en un intervalo). En ambas se pregunta $P(X = k)$ para valores aislados.

El cambio de hoy

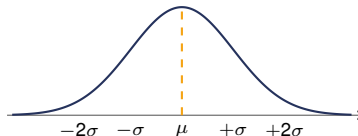
Muchas variables no son contables sino **medibles**: tiempos, pesos, ingresos, longitudes. Pueden tomar cualquier valor en un intervalo. Para ellas $P(X = k) = 0$ y solo tienen sentido preguntas del tipo $P(a < X < b)$: **la probabilidad es área bajo la curva**.

2.3 Distribución normal

La distribución normal

Características

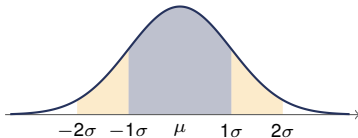
- Forma de campana, simétrica respecto a μ .
- Media, mediana y moda coinciden.
- Queda definida por dos parámetros: μ y σ .
- El área total bajo la curva es 1.
- Se extiende de $-\infty$ a $+\infty$.



Se escribe $X \sim N(\mu, \sigma)$.

Aparece por todas partes porque muchas variables son la suma de muchos efectos pequeños e independientes. La razón formal es el teorema del límite central, que veremos en la sesión 9.

Regla empírica: 68 – 95 – 99,7



Áreas centrales

Intervalo	Área
$\mu \pm 1\sigma$	68,27 %
$\mu \pm 2\sigma$	95,45 %
$\mu \pm 3\sigma$	99,73 %

Un valor a más de 3σ de la media es **muy** raro:
menos de 3 en 1 000.

Estandarización: la variable Z

Transformación

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \implies Z \sim N(0, 1)$$

Z indica **a cuántas desviaciones estándar** está el valor X de la media.

Por qué sirve

Hay infinitas normales, una por cada par (μ, σ) . Pero todas se reducen a **una sola** tabla: la de Z .

Cómo se lee la tabla

La tabla da $P(Z < z)$, el área **a la izquierda**. Por tanto:

$$P(Z > z) = 1 - P(Z < z)$$

$$P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a)$$

Valores de Z que conviene memorizar

z	$P(Z < z)$	Área central	Uso
1,00	0,8413	68,27 %	regla empírica
1,645	0,9500	90 %	confianza del 90 %
1,96	0,9750	95 %	confianza del 95 %
2,00	0,9772	95,45 %	regla empírica
2,576	0,9950	99 %	confianza del 99 %

Por simetría

$P(Z < -z) = 1 - P(Z < z)$. Por ejemplo $P(Z < -1) = 1 - 0,8413 = 0,1587$. Las tablas que solo traen valores positivos se usan así.

Estos son los mismos z del tamaño de muestra de la sesión 5. Ahora se entiende de dónde salían.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (9 minutos)

El tiempo de entrega de una empresa de domicilios se distribuye normal con media $\mu = 500$ minutos y desviación $\sigma = 50$ minutos.

1. $P(X < 560)$
2. $P(X < 450)$
3. $P(450 < X < 560)$
4. $P(X > 600)$

Ejercicio 1 — solución

Primero se estandariza

$$x = 560 \Rightarrow z = \frac{560-500}{50} = 1,20$$

$$P(X < 560) = \mathbf{0,8849}$$

$$x = 450 \Rightarrow z = \frac{450-500}{50} = -1,00$$

$$P(X < 450) = \mathbf{0,1587}$$

$$x = 600 \Rightarrow z = \frac{600-500}{50} = 2,00$$

$$P(X > 600) = 1 - 0,9772 = \mathbf{0,0228}$$

Punto 3

$P(450 < X < 560) = 0,8849 - 0,1587 = \mathbf{0,7263}$: cerca del 73 % de los pedidos se entrega entre 450 y 560 minutos.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (9 minutos)

El peso neto de un producto empacado sigue una normal con $\mu = 2,5 \text{ kg}$ y $\sigma = 0,3 \text{ kg}$. La norma exige que el contenido no baje de 2,0 kg.

1. ¿Qué porcentaje de empaques incumple la norma?
2. $P(2,2 < X < 2,8)$
3. $P(X > 3,1)$
4. ¿Por debajo de qué peso está el 90 % de los empaques?

Ejercicio 2 — solución

Cálculos directos

$$z = \frac{2,0 - 2,5}{0,3} = -1,67 \quad P(X < 2,0) = \mathbf{0,0478}$$

$$2,2 \text{ y } 2,8 \text{ están a } \pm 1\sigma \quad P = \mathbf{0,6827}$$

$$z = \frac{3,1 - 2,5}{0,3} = 2,00 \quad P(X > 3,1) = \mathbf{0,0228}$$

Punto 4: problema inverso

Se busca x tal que $P(X < x) = 0,90$. En la tabla, $z = 1,28$:

$$x = \mu + z\sigma = 2,5 + 1,28(0,3) = \mathbf{2,88 \text{ kg}}$$

Ojo

Aquí se entra a la tabla **por el área** y se sale con el z : es el camino contrario al de los puntos 1 a 3.

Los dos tipos de problema

Pregunta	Camino	Ejemplo
Dado un valor, ¿qué probabilidad?	$x \rightarrow z \rightarrow \text{tabla} \rightarrow \text{área}$	“¿qué % pesa menos de 2 kg?”
Dada una probabilidad, ¿qué valor?	$\text{área} \rightarrow \text{tabla} \rightarrow z \rightarrow x = \mu + z\sigma$	“¿bajo qué peso está el 90 %?”

Recomendación práctica

Dibuje siempre la campana y sombree lo que le piden antes de buscar en la tabla. La mitad de los errores en el examen vienen de sombrear la cola equivocada.

La normal, en R: se acaba la tabla

```
# Ejercicio 1:  $X \sim N(500, 50)$ 
pnorm(560, mean = 500, sd = 50) #  $P(X < 560)$ 
pnorm(450, mean = 500, sd = 50) #  $P(X < 450)$ 
1 - pnorm(600, mean = 500, sd = 50) #  $P(X > 600)$ 
diff(pnorm(c(450, 560), 500, 50)) #  $P(450 < X < 560)$ 

# Ejercicio 2:  $X \sim N(2.5, 0.3)$ 
pnorm(2.0, 2.5, 0.3) # incumple la norma
qnorm(0.90, 2.5, 0.3) # problema inverso: el percentil 90

# Los z que memorizamos
qnorm(c(0.95, 0.975, 0.995))
```

```
[1] 0.8849303
[1] 0.1586553
[1] 0.02275013
[1] 0.7262751
[1] 0.04779035
[1] 2.884466
[1] 1.644854 1.959964 2.575829
```

Lo que cambia y lo que no

Con `pnorm()` **ya no hace falta estandarizar**: se le pasan μ y σ y devuelve el área. Pero el examen se resuelve con tabla, y sobre todo: **decidir si el problema es directo o inverso** —área o valor— sigue siendo trabajo suyo.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- En variables continuas la probabilidad es **área**, y $P(X = k) = 0$.
- $Z = (X - \mu)/\sigma$ convierte cualquier normal en la estándar.
- La tabla da el área a la izquierda; lo demás sale por complemento, resta o simetría.
- Problema inverso: de la probabilidad al valor, con $x = \mu + z\sigma$.

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**. Traer impresa la tabla de la normal estándar: la usaremos el resto del curso.

Ejercicios propuestos

1–8: $Z \sim N(0, 1)$. 9–20: $X \sim N(70, 10)$.

1. $P(Z < 1,00)$
2. $P(Z < 1,50)$
3. $P(Z < -1,00)$
4. $P(Z > 1,96)$
5. $P(-1 < Z < 1)$
6. $P(-2 < Z < 2)$
7. z tal que $P(Z < z) = 0,95$
8. z tal que $P(Z < z) = 0,99$
9. $P(X < 85)$
10. $P(X < 60)$

11. $P(X < 50)$
12. $P(X > 90)$
13. $P(60 < X < 85)$
14. $P(50 < X < 90)$
15. z correspondiente a $x = 85$
16. z correspondiente a $x = 50$
17. Percentil 95 de X
18. Percentil 25 de X
19. Intervalo $\mu \pm 2\sigma$
20. % de datos dentro de $\mu \pm 3\sigma$

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. 0,8413
2. 0,9332
3. 0,1587
4. 0,0250
5. 0,6827
6. 0,9545
7. 1,645
8. 2,326
9. 0,9332
10. 0,1587

11. 0,0228
12. 0,0228
13. 0,7745
14. 0,9545
15. $z = 1,5$
16. $z = -2,0$
17. 86,45
18. 63,26
19. [50; 90]
20. 99,73 %

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?